



E03 - FILTROS RC PASSA-ALTA E PASSA-BAIXA

OBJETIVOS:

Levantar as curvas de resposta em frequência de filtros RC passa-alta e passa-baixa.

MATERIAIS UTILIZADOS:



Osciloscópio



Gerador de Funções



Quadro de conexões



Cabos



Capacitor $0.1\mu\text{F}$



Resistor de $1.5\text{k}\Omega$



Multímetro

1- INTRODUÇÃO

O projeto de filtros está relacionado à resposta de circuitos compostos de indutâncias, capacitâncias e resistências às correntes alternadas e é de grande importância prática. Um filtro é um circuito que deixa passar certas frequências e atenuam outras em maior ou menor grau.

Nesta prática examinaremos o comportamento de dois circuitos de filtros RC simples.

2- FILTRO PASSA ALTA.

No circuito da Figura 1, apresentamos um circuito para um filtro do tipo passa alta composto por um capacitor e um indutor. O sinal de entrada oscilante é introduzido nos terminais a e b e o sinal de saída é medido nos terminais c e d, e corresponde à tensão no resistor R.

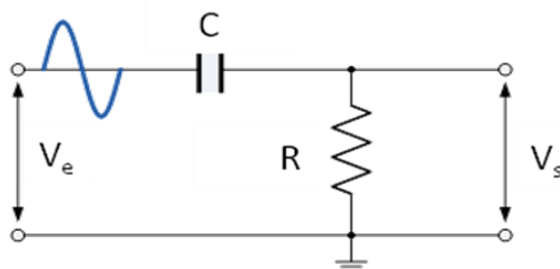


Figura 1. Circuito do filtro RC passa-alta.



A tensão de saída, V_s , deste circuito é dada por:

$$V_s(t) = \frac{R}{R+X_C} V_e(t) = \frac{R}{R+\frac{1}{j\omega C}} V_e(t) \quad (1.1)$$

O ganho, G , deste filtro em circuito aberto é dado por:

$$G = \frac{V_s(t)}{V_e(t)} = \frac{1}{1+\frac{1}{j\omega RC}} \quad (1.2)$$

Cujo módulo é dado por,

$$G = \omega RC / \sqrt{1 + (\omega RC)^2} \quad (1.3)$$

E a fase Φ é dada por,

$$\Phi = \arctg\left(\frac{1}{\omega RC}\right) \quad (1.4)$$

Para sinais de **alta frequência**, o capacitor apresenta baixa reatância capacitiva ($X_C \ll R$) e o seu comportamento tende a um curto-circuito. Desta forma, a maior parcela da tensão de entrada estará sobre o resistor de saída. Por isso, dizemos que o circuito "deixa passar" apenas os sinais de alta frequência. Neste caso, a fase Φ aproxima-se de zero.

Para sinais de **baixa frequência**, o capacitor apresenta alta reatância capacitiva ($X_C \gg R$) e o seu comportamento tende a um circuito aberto. Desta maneira, a maior queda da tensão de entrada estará sobre o capacitor e a tensão sobre o resistor de saída é muito pequena. Por isso, dizemos que o circuito "impede a passagem" de sinais de baixa frequência. Neste caso, a fase Φ aproxima-se de 90° .

No intervalo de frequências onde as partes real e imaginária do denominador têm a mesma ordem de grandeza o ganho de voltagem é menor que 1 e a mudança de fase está entre 0° e 90° .

As Figuras 2 e 3 apresentam a resposta em frequência (ganho (G) e da fase (Φ)) em escala linear e em escala semi-logarítmica para um filtro passa alta RC. O formato gráfico apresentado na Figura 3 é muito utilizado, em eletrônica, e é denominado Diagrama de Bode. Neste diagrama o ganho é representado em dB versus $\log_{10} f$, onde

$$G = 20 \log_{10} \left(\frac{V_s}{V_e} \right).$$

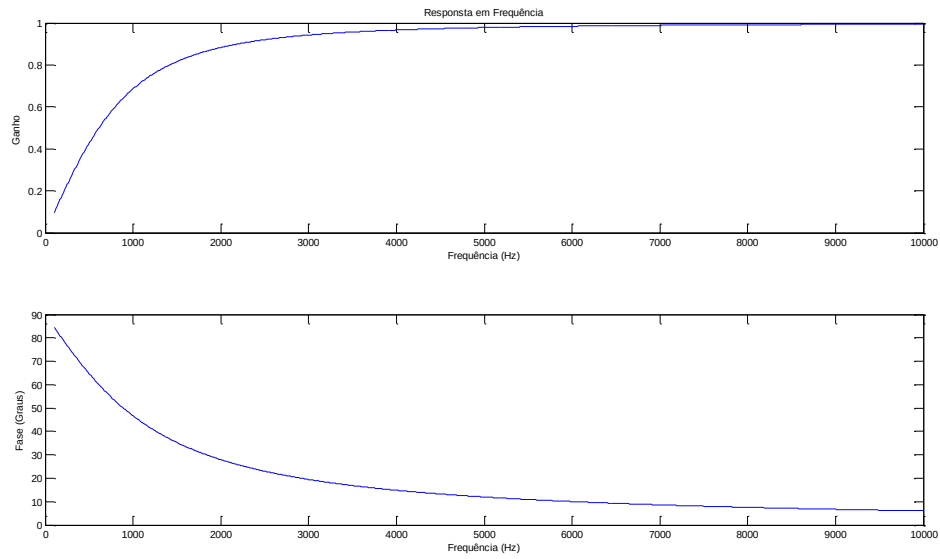


Figura 2. Resposta em frequência do filtro passa-alta. Representação gráfica com escala linear.

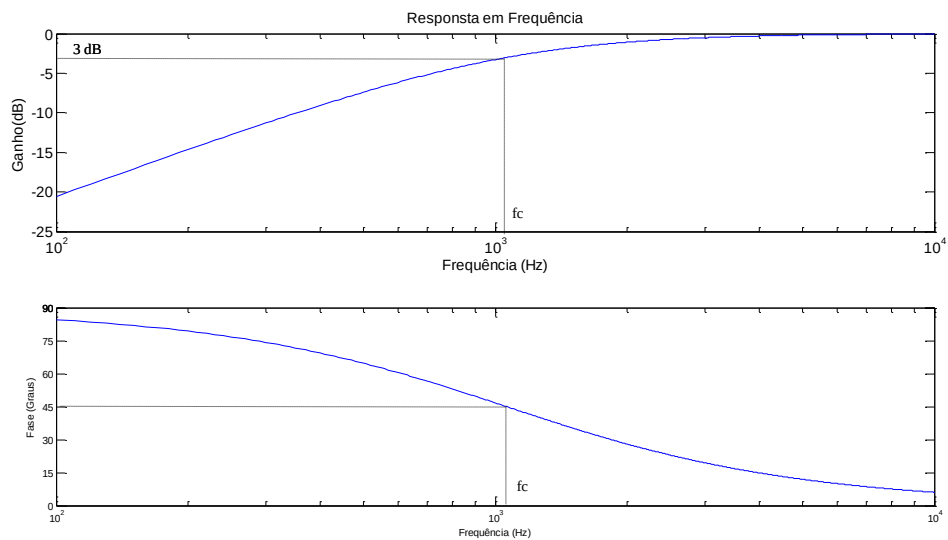


Figura 3. Resposta em frequência do filtro passa-alta. Representação com Diagrama de Bode.

3- FILTRO PASSA-BAIXA

Ao trocarmos a posição do capacitor com o resistor temos um circuito para um filtro RC passa-baixa, veja o circuito da Figura 4. Neste caso a tensão de saída corresponde a tensão em cima do capacitor.

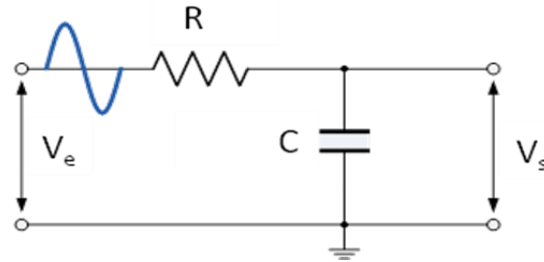


Figura 4. Circuito do filtro RC passa-baixa.

Neste caso, a tensão de saída é será dada por,

$$V_s(t) = Z_C i(t) = \frac{X_C}{Z} V_e(t) = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} V_e(t) \quad (1.5)$$

O ganho G deste filtro em circuito aberto será:

$$G = \frac{V_s(t)}{V_e(t)} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} \left(\frac{R}{R} \right) = \frac{\frac{1}{j\omega RC}}{1 + \frac{1}{j\omega RC}} = \frac{\frac{1}{j\omega RC}}{\frac{j\omega RC + 1}{j\omega RC}} = \frac{1}{1 + j\omega RC} \quad (1.6)$$

O modulo do ganho é dado por;

$$G = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \quad (1.7)$$

e a fase é dada por,

$$\Phi = \arctg(\omega RC) \quad (1.8)$$

Este circuito é chamado filtro passa-baixa, pois sinais de alta frequências (ω algumas vezes maior que $1/RC$) são fortemente atenuadas. A Figuras 5 e 6 mostram as formas da resposta em frequência (diagrama em escala linear e Diagrama de Bode) para este filtro.

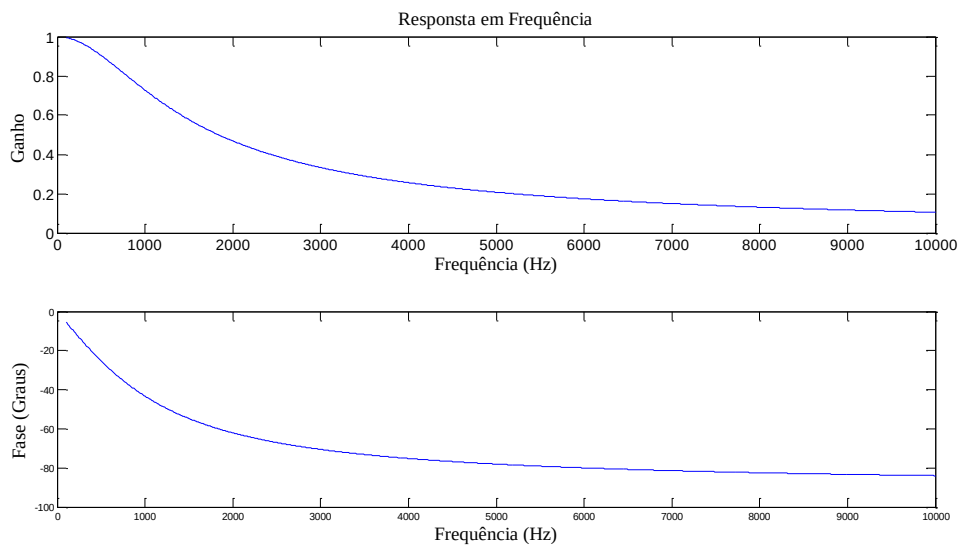


Figura 5. Resposta em frequência do filtro passa-baixa. Representação gráfica com escala linear.

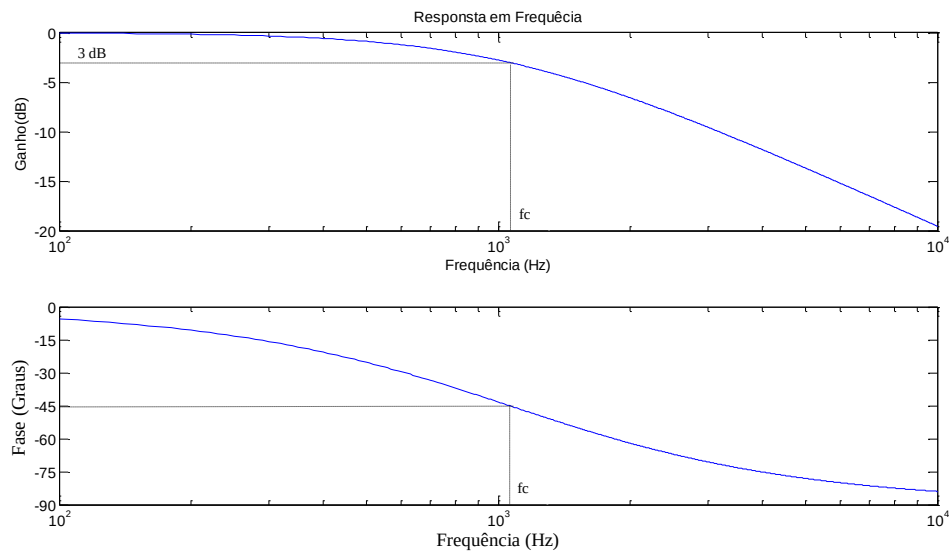


Figura 6. Resposta em frequência do filtro passa-abaixa. Representação com Diagrama de Bode.

Em muitas aplicações o sinal ou voltagem de entrada, está longe de ser senoidal. Entretanto, o comportamento do filtro pode ser entendido dividindo o sinal em componentes senoidais e tratando-os separadamente. Isto pode ser feito pelo método da análise de Fourier, pois, ele relaciona uma função variável no tempo e suas componentes senoidais.

Circuitos de filtros também podem ser construídos de forma que permitem a passagem de uma faixa de frequência. Tais filtros são denominados de passa-faixa. O circuito RLC estudado nas experiências anteriores são exemplos deste tipo de filtro.

Denomina-se frequência de corte, ω_c , a frequência para a qual o ganho cai de $\frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0,707$ do seu valor máximo, ou 3 dB no Diagrama de Bode. Portanto, fazendo $G=0,707$ nos dois filtros RC descritos encontramos que a frequência de corte é igual ao inverso da constante de tempo $\tau=RC$, ou seja,

$$\omega_c = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{RC} \quad (1.9)$$

ou

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \quad (1.10)$$



4- PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

4.1- Monte o circuito do filtro passa-alta da Figura 1, utilizando um resistor $R=1,5k\Omega$ e um capacitor $C=0,1\mu F$. Conecte o canal 1 do osciloscópio na saída do gerador (entrada do filtro) e o canal 2 no resistor (saída do filtro). **Utilize acoplamento ac do osciloscópio.**

4.2- Meça o valor da tensão pico a pico de entrada (V_e), de saída (V_s) e a defasagem (Φ - conforme feito no experimento 2), e preencha a tabela.

Frequência, f (Hz)	Tensão de entrada, V_e (V _p)	Tensão de saída, V_s (V _p)	Defasagem, Φ (Graus)	Ganho $=V_s/V_e$	Ganho em dB
10					
30					
60					
100					
300					
600					
800					
1000					
1300					
2000					
3000					
6000					
10000					
20000					
30000					
40000					

4.3- Faça os gráficos da resposta em frequência (ganho e fase) em escala linear e em Diagrama de Bode.

4.3- Monte o circuito do filtro passa-baixa da Figura 3, utilizando um resistor $R=1,5k\Omega$ e um capacitor $C=0,1\mu F$. Conecte o canal 1 do osciloscópio na saída do gerador (entrada do filtro) e o canal 2 no resistor (saída do filtro). Utilize acoplamento ac.

4.4- Repita os procedimentos 4.2 e 4.3.

4.5- A partir dos gráficos determine a frequência de corte obtida experimentalmente. Identifica suas posições nos gráficos de ganho e frequência, e compare com o valor calculado utilizando a Equação 1.10.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS:



1. Albert Malvino e David J. Bates. Eletrônica Volume 1, 7ª Edição. McGraw-Hill Interamericana do Brasil Ltda, São Paulo, SP, 2008.
2. H. Moysés Nussenzveig, Curso de Física Básica 3 - Eletromagnetismo. 1ª edição, Editora Edgard Blucher, São Paulo, SP, 1997.
3. Antonio M. V. Cipelli e Waldir J. Sandrini. Teoria e Desenvolvimento de Projetos de Circuitos Eletrônicos, 6ª Edição, Editora Érica, São Paulo, SP, 1982.